

# 2026 睿抗机器人开发者大赛（RAICOM2026）全域安防省赛规则

## 智能侦察

### 一、项目介绍

省赛围绕国赛“智能侦察”项目开展，基于国赛规则，要求参赛队伍撰写项目分析与实现报告，提交实现情况视频，重点考察参赛队伍对国赛任务需求的分析理解能力、算法和代码实现能力以及软件功能达成度。

### 二、参赛方式

1. **项目分析与实现报告：**参赛队伍需撰写一篇详细的报告，内容涵盖对国赛“智能侦察”项目内容的深入分析、整体实现思路以及算法、代码、软件的实现情况，全面反映项目完成度。
2. **实现情况视频：**提交一个时长不超过10分钟的视频，清晰展示所构建的机器人模型、仿真世界、算法、代码、软件的功能实现和任务达成情况。
3. **PPT：**参赛队伍还需提交PPT，用于展示项目的关键内容、创新点、技术实现和成果等。

### 三、作品要求

#### （一）报告要求

1. **格式规范：**报告应结构完整，包括封面、目录、正文、参考文献等部分。
2. **内容完整：**对国赛内容的分析全面深入；实现思路清晰可行。若使用了开源模型或算法包，必须在报告中明确声明来源，并详细阐述本队伍在此基础上进行的改进、修改与参数调优过程。
3. **语言表达：**语言表达准确通顺，逻辑严谨。
4. **实现情况：**如实反映项目完成度，包括已完成和未完成任务及原因分析。

#### （二）视频要求

1. **内容相关性：**视频紧密围绕项目实现，直观展示功能。必须包含一段独立的“机器人模型与底层展示环节”（例如在Rviz中展示TF树结构、传感器视场角或底盘控制节点），以证明模型搭建或修改的真实性。
2. **画面与声音质量：**画面清晰，声音清楚。
3. **辅助说明与剪辑：**可添加文字说明、标注等。由于场地跑图耗时较长，允许对单纯的机器人行驶、建图过程进行视频倍速处理，但必须在画面显著位置标注“X倍速播放”，且关键的识别与输出瞬间需恢复正常语速/常速展示。
4. **队伍名称：**视频左下角添加固定队伍名称。

（三）PPT 要求：内容简洁、逻辑连贯、视觉效果良好，与报告和视频相互呼应。

### 四、评审标准

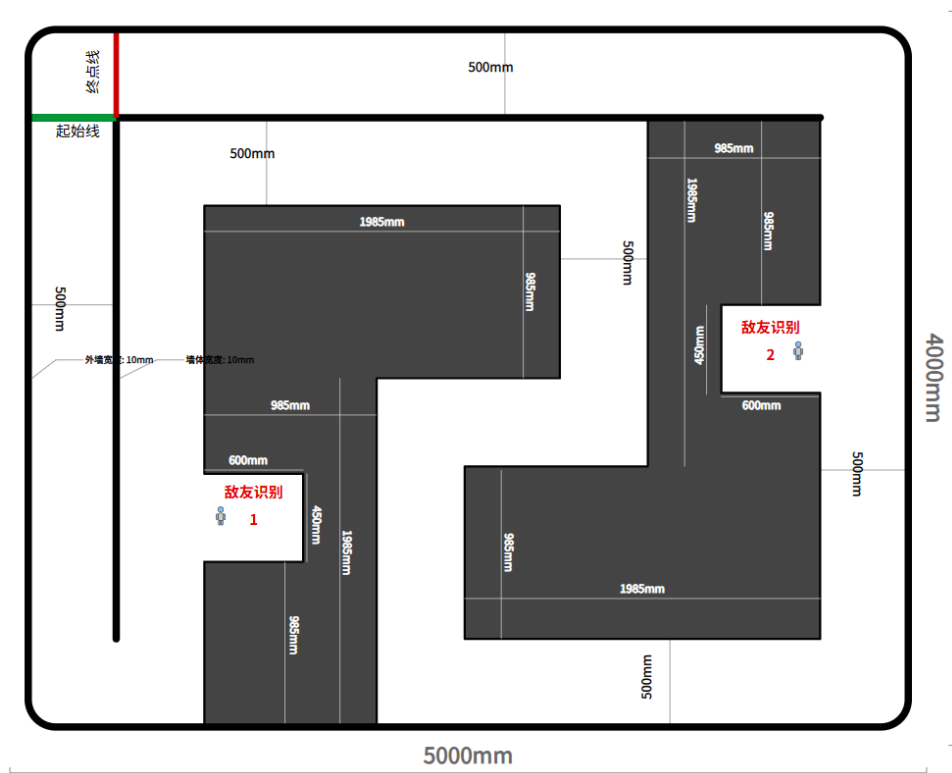
#### （一）技术分析（30 分）

1. **对国赛规则和任务的理解（15 分）：**全面深入理解国赛“智能侦察”项目规则和任务要求，准确把握任务关键点。
2. **实现思路与技术方案合理性（15 分）：**实现思路清晰，技术方案合理。

#### （二）实现情况（40 分）

1. **算法与代码实现（25 分）：**算法设计合理，代码逻辑清晰，实现功能与国赛任务需求高度契合（SLAM建图、自主导航、兵人识别等）。

仿真任务具体要求：使用gazebo仿真出下图场地（含我方营地与敌友识别1、2两个战区）。机器人需实现多点定点导航并跑完整张地图。到达敌友识别战区需将识别结果（战区敌军、友军、人质的数量）通过终端打印（如ROS\_INFO或Python Print）输出。



#### 【模型与算法说明】：

允许参赛队伍使用开源机器人模型（如TurtleBot等）及基础开源功能包。直接套用基础模型和默认参数完成跑图的队伍，该项评分将仅获得基准分。

强烈鼓励队伍自行搭建/修改机器人仿真模型（编写URDF/XACRO），以及对底层代码、导航避障策略、传感器数据处理进行深度的参数调优。在报告和视频中清晰展示自定义模型搭建过程、算法核心参数调优逻辑或原创代码改进。

2. 软件功能达成度（15 分）：软件运行稳定，操作便捷，各项功能正常。

#### （三）文档质量（20 分）

1. 报告结构完整性与格式规范性（10 分）：结构完整，排版美观。
2. 文字表达清晰度与逻辑严谨性（10 分）：表述准确，逻辑严谨。

#### （四）PPT 质量（10 分）

PPT内容（7 分），视觉效果（3 分）。

#### （五）答辩表现

如有答辩环节，分数占比及折算方式由所在省份省赛文件另行规定。

### 五、 其他注意事项

1. 作品原创性：作品必须原创，不得抄袭、剽窃，违者取消资格并追责。
2. 安全规范：设计和实验过程遵守安全操作规范，确保人员和设备安全，事故责任自负。
3. 规则解释权：本规则最终解释权归2026睿抗机器人开发者大赛（RAICOM2026）组委会所有。
4. 文档模板等附件：链接：[https://pan.baidu.com/s/1eZuZjMTpSof-5bZe2cB\\_Mw?pwd=v5fn](https://pan.baidu.com/s/1eZuZjMTpSof-5bZe2cB_Mw?pwd=v5fn)  
提取码：v5fn

# 平安城市

## 一、项目介绍

省赛围绕国赛“平安城市”项目开展，基于国赛规则，要求参赛队伍撰写项目分析与实现报告，提交实现情况视频，重点考察参赛队伍对国赛任务需求的分析理解能力、算法和代码实现能力以及软件功能达成度。

## 二、参赛方式

1. **项目分析与实现报告：**参赛队伍需撰写一篇详细的报告，内容涵盖对国赛“平安城市”项目内容的深入分析、整体实现思路以及算法、代码、软件的实现情况，全面反映项目完成度。
2. **实现情况视频：**提交一个时长不超过 10 分钟的视频，清晰展示所构建的机器人模型、仿真世界、算法、代码、软件的功能实现和任务达成情况。
3. **PPT：**参赛队伍还需提交 PPT，用于展示项目的关键内容、创新点、技术实现和成果等。

## 三、作品要求

### （一）报告要求

1. **格式规范：**报告应结构完整，包括封面、目录、正文、参考文献等部分。
2. **内容完整：**对国赛内容的分析全面深入；实现思路清晰可行。若使用了开源模型或算法包，必须在报告中明确声明来源，并详细阐述本队伍在此基础上进行的改进、修改与参数调优过程。
3. **语言表达：**语言表达准确通顺，逻辑严谨。
4. **实现情况：**如实反映项目完成度，包括已完成和未完成任务及原因分析。

### （二）视频要求

1. **内容相关性：**视频紧密围绕项目实现，直观展示功能。必须包含一段独立的“机器人模型与底层展示环节”（例如在 Rviz 中展示 TF 树结构、传感器视场角或底盘控制节点），以证明模型搭建或修改的真实性。
2. **画面与声音质量：**画面清晰，声音清楚。
3. **辅助说明与剪辑：**可添加文字说明、标注等。由于场地跑图耗时较长，允许对单纯的机器人行驶、建图过程进行视频倍速处理，但必须在画面显著位置标注“X 倍速播放”，且关键的识别与输出瞬间需恢复正常语速/常速展示。
4. **队伍名称：**视频左下角添加固定队伍名称。

**（三）PPT 要求：**内容简洁、逻辑连贯、视觉效果良好，与报告和视频相互呼应。

## 四、评审标准

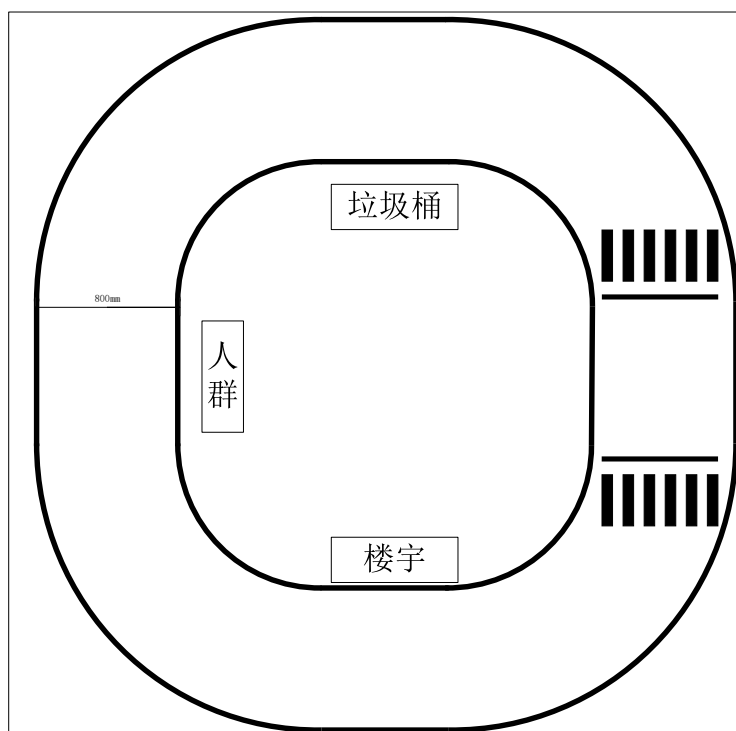
### （一）技术分析（30 分）

1. **对国赛规则和任务的理解（15 分）：**全面深入理解国赛“平安城市”项目规则和任务要求，准确把握任务关键点。
2. **实现思路与技术方案合理性（15 分）：**实现思路清晰，技术方案合理。

### （二）实现情况（40 分）

1. **算法与代码实现（25 分）：**算法设计合理，代码逻辑清晰，实现功能与国赛任务需求高度契合（SLAM 建图、自主导航、目标识别等）。

**仿真任务具体要求：**使用 Gazebo 仿真出大小为 4000mm\*4000mm 的场地（含垃圾桶、人群、楼宇等元素）。机器人需实现多点定点导航并跑完整张地图。到达指定识别物体附近时，需将识别结果（垃圾桶类型、人群类型及数量、楼宇灾害情况）通过终端打印（如 ROS\_INFO 或 Python Print）输出。



【模型与算法说明】：

允许参赛队伍使用开源机器人模型（如TurtleBot等）及基础开源功能包。直接套用基础模型和默认参数完成跑图的队伍，该项评分将仅获得基准分。

强烈鼓励队伍自行搭建/修改机器人仿真模型（编写URDF/XACRO），以及对底层代码、导航避障策略、传感器数据处理进行深度的参数调优。在报告和视频中清晰展示自定义模型搭建过程、算法核心参数调优逻辑或原创代码改进。

2. 软件功能达成度（15 分）：软件运行稳定，操作便捷，各项功能正常。

（三）文档质量（20 分）

1. 报告结构完整性与格式规范性（10 分）：结构完整，排版美观。

2. 文字表达清晰度与逻辑严谨性（10 分）：表述准确，逻辑严谨。

（四）PPT 质量（10 分）

PPT 内容（7 分），视觉效果（3 分）。

（五）答辩表现

如有答辩环节，分数占比及折算方式由所在省份省赛文件另行规定。

五、其他注意事项

1. 作品原创性：作品必须原创，不得抄袭、剽窃，违者取消资格并追责。
2. 安全规范：设计和实验过程遵守安全操作规范，确保人员和设备安全，事故责任自负。
3. 规则解释权：本规则最终解释权归2026睿抗机器人开发者大赛（RAICOM2026）组委会所有。
4. 文档模板等附件：链接：[https://pan.baidu.com/s/1eZuZjMTpSof-5bZe2cB\\_Mw?pwd=v5fn](https://pan.baidu.com/s/1eZuZjMTpSof-5bZe2cB_Mw?pwd=v5fn)  
提取码：v5fn